CIVIL ENGINEERING PORTFOLIO

QUANTITY SURVEYING, COST ESTIMATION & CONSTRUCTION MANAGEMENT

Comprehensive Compilation of Verified Engineering Deliverables, BNSP Level 5 State License, AutoCAD Multi-Viewport DED Drawings, Technical Specifications (RKS), BoQ/RAB Cost Estimations, S-Curve Scheduling, Bar Bending Schedules (BBS), and On-Site Quality Control.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Civil Engineer | Quantity Surveyor | Construction Planner

3.72	LEVEL 5	10+	3 LANG.
GPA / 4.00	SKK BNSP	PROJECTS	CERTIFIED
D3 CIVIL ENG. PNP WITH HONORS	INTERMEDIATE BUILDING FIELD SUPERVISOR	REVITALIZATION, EPC QS, DED & S-CURVE	INDONESIAN, JAPANESE (SSW/JLPT), ENGLISH

CURRENT EDUCATION:	Diploma IV (D4) Construction Engineering Management, PNP (Active / Ongoing)
ACADEMIC DEGREE:	Diploma III (D3) Civil Engineering, Padang State Polytechnic (Graduated With Honors, GPA 3.72)
STATE LICENSE:	BNSP Level 5 Construction Services Center Region I Banda Aceh, Ministry of Public Works
EMAIL & CONTACT:	rezasepdide@gmail.com | +62 896-4459-0915 | linkedin.com/in/rezasepdide

DOCUMENT INTEGRITY & DIGITAL VERIFICATION:

This portfolio presents verified engineering deliverables including authentic AutoCAD DED sheets, BoQ/RAB cost estimations conforming to PUPR AHSP standards, S-Curve & MS Project baselines, Bar Bending Schedules (BBS), and state licenses and international language certifications.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Intermediate Building Field Supervisor

Reg. BNSP: F7472118 | KKNI Jenjang 5

CORE ENGINEERING COMPETENCIES:

- Cost Estimation & BoQ/RAB PUPR AHSP Standards
- Bar Bending Schedule (BBS) Detailing
- Concrete Quality Control & Slump Testing
- S-Curve & Project Scheduling (CPM)
- AutoCAD Multi-Viewport DED Drawings to PDF
- Autodesk Revit BIM & SAP2000 Structural Modeling

EXECUTIVE PROFESSIONAL SUMMARY

Civil Engineering graduate from Padang State Polytechnic with honors (*With Honors*, GPA 3.72/4.00), currently pursuing a Bachelor of Applied Science (D4) in Construction Engineering Management. Certified with the Indonesian National Professional Certification Board (BNSP) Level 5 license as an Intermediate Building Construction Field Supervisor.

Demonstrates rigorous practical competence across Quantity Surveying (BoQ/RAB, AHSP), Bar Bending Schedule (BBS) detailing, S-Curve / MS Project schedule control, AutoCAD Multi-Viewport DED layouts to PDF, Autodesk Revit BIM 3D modeling, and SAP2000 structural analysis. Internationally certified bilingual in Japanese (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) and Professional English (TOEIC 640).

FORMAL EDUCATION TIMELINE

1. Diploma IV (D4) Construction Engineering Management — **Active / Ongoing**

Padang State Polytechnic (Aug 2026 — Present). Focus: Integrated Project Management, Cost/Quality Control, Construction Law, and Digital BIM.

2. Diploma III (D3) Civil Engineering — **With Honors (GPA 3.72)**

Padang State Polytechnic (2022 — 2025). Final Project: BoQ/RAB Cost Estimation & Time Scheduling for DPRD Pasaman Building.

3. SMAN 1 Padang (State Senior High School 1) — Natural Sciences (2019 — 2022)

CORE ENGINEERING COMPETENCIES & THESIS HIGHLIGHTS:

- **Precision Quantity Take-Off (QTO):** Mathematical precision in calculating earthworks, deep/shallow foundations, reinforced concrete superstructure, finishes, and MEP.
- **Schedule & Cost Control:** Translating WBS into Critical Path Method (CPM) networks and distributing weight percentages to cumulative S-Curves for variance control.
- **Specification Compliance:** Formulating RKS clauses, job safety protocols (SMKK), and site material testing checklists.

4 PILLARS OF ENGINEERING PRINCIPLES & ETHICS

01. STRUCTURAL INTEGRITY & QUALITY

Strict adherence to DED drawings and technical specifications. Fresh concrete slump testing (SNI 1972:2008), cylindrical compressive strength tests f'_c 25–30 MPa, concrete cover tolerances, and rebar lap splicing without compromise.

02. QUANTITY ACCURACY & BBS OPTIMIZATION

Bar Bending Schedule (BBS) optimization minimizing scrap waste ($< 3\%$). Producing transparent, auditable BoQ/RAB adhering to PUPR AHSP guidelines.

03. ADMINISTRATIVE COMPLIANCE & CCO RIGOR

Every progress billing is backed by verified backup volume calculations, accurate technical justifications for Contract Change Orders (CCO), and structured joint survey field logs.

04. GLOBAL STANDARDS & DEDICATION

Commitment to continuous development through D4 CEM studies, parametric Revit BIM adoption, SAP2000 structural modeling, and verified Japanese (SSW, JLPT) and English (TOEIC) certifications.

TECHNICAL SKILLS MATRIX, SOFTWARE & LANGUAGE QUALIFICATIONS

KKNI LEVEL 5 STANDARD | BIM, CAD, QS, QC & BILINGUAL

TECHNICAL ENGINEERING SKILLS

- **Quantity Take-Off (QTO) & BoQ:** Detailed volume calculations from DED sheets conforming to PUPR AHSP standards.
- **RKS Technical Specifications:** Drafting project work requirements, material quality criteria, and execution methods.
- **S-Curve Scheduling:** Work Breakdown Structure (WBS), weight distribution, CPM critical path, and EVM deviation control.
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Rebar cutting optimization ensuring scrap waste $< 3\%$.
- **AutoCAD DED Drafting:** 2D architectural & structural drafting across multi-viewports scaled to PDF.
- **Quality Control (QC):** Fresh concrete slump tests, rebar placement checklists, and punch list administration.
- **Mutual Check & CCO:** MC-100 certification and Contract Change Order (CCO) variance management.

ENGINEERING SOFTWARE PROFICIENCY

- **AutoCAD (2D DED):** Advanced. Full 2D drafting, multi-viewport paper layout configuration, standard title blocks to PDF.
- **Microsoft Excel:** Advanced. Mathematical backup volume models, BoQ matrices, S-Curve scheduling algorithms.
- **Microsoft Project:** Intermediate. WBS hierarchy, CPM critical path, duration baselines, and tracking.
- **SAP2000:** Intermediate. 3D reinforced concrete space frames, dynamic response spectrum seismic loading (SNI).
- **Autodesk Revit (BIM):** Intermediate. 3D parametric building modeling of columns, beams, slabs, and architecture.
- **SketchUp:** Intermediate. 3D construction sequencing visualization for technical tender presentations.

CERTIFIED LANGUAGE CAPABILITIES

• **Indonesian:** Native fluency. Technical contractual correspondence, formal Minutes of Meeting (BA), and project dossiers.

• **Japanese:**

– **SSW Construction (JAC):** Passed official Japanese evaluation exam.

– **JFT-Basic:** Score 250 (Full Score, The Japan Foundation).

– **JLPT N4:** Score 165 (High Honors, The Japan Foundation).

• **English:**

– **TOEIC Score: 640 / 990:** Score 640 (Listening: 400, Reading: 240) UPT Bahasa PNP Padang.

– Fluent comprehension of international engineering standards (ASTM, ACI, BS).

METHODOLOGY & QUALITY ASSURANCE:

• Verifikasi elevasi, dimensi struktural, pembesian, dan mutu beton sesuai spesifikasi teknis SNI.

• Pemeriksaan ketebalan selimut beton, spasi sengkang, dan pengikatan kawat bendrat sebelum izin cor.

DIGITALIZATION & BIM INTEGRATION:

• Integrasi pemodelan 3D dan kalkulasi kuantitas matematis guna meminimalkan kesalahan fabrikasi.

• Penerapan teknologi BIM Level 2 untuk koordinasi gambar kerja dan deteksi benturan antar elemen.

MULTINATIONAL WORK READINESS:

• Siap bertugas pada tim proyek Joint Venture kontraktor Jepang atau manajemen multinasional.

• Penguasaan terminologi teknis konstruksi Jepang dan etika keselamatan Kiken Yochi (KYT).

BNSP LEVEL 5 STATE LICENSE

Intermediate Building Field Supervisor

Qualification: Technician / Analyst (Level 5)

Issuing Body:	BNSP RI
Implementing Agency:	BJKW I Banda Aceh (PUPR)
LSP Agency:	LSP Tenaga Konstruksi
Reg. Number:	F7472118
Validity Period:	Valid Thru July 2030 (5 Yrs)

TECHNICAL AUTHORITY SCOPE

Validates legal competence to direct and supervise multi-story building construction, oversee DED compliance, enforce SMKK safety, and conduct structural concrete QC.

LEGAL BASIS & STATE QUALIFICATION:

- Diterbitkan berdasarkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Menjadi syarat legal formal penanggung jawab teknis pekerjaan gedung bertingkat pada tender pemerintah maupun swasta.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA SEPDIDE

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, ST
Ketua LSP
Chairman PCA

Official Document: SKK BNSP Level 5 Certificate of Competence — Front Page

STANDAR UNIT KOMPETENSI SKKNI

Daftar Unit Kompetensi

Intermediate Building Field Supervisor

Skema Uji:	Pelaksana Gedung Madya
Jenjang KKNI:	Jenjang 5 (Teknisi/Analis)
Status Uji:	**Seluruh Unit Kompeten (K)**
TUK:	BJKW I Banda Aceh

CAKUPAN UNIT KOMPETENSI

Penguasaan K3, pekerjaan tanah/pondasi, struktur beton bertulang (pembesian, bekisting, cor), dinding/finishing, serta administrasi laporan.

AKUNTABILITAS UJI ASESOR BNSP:

- Seluruh 10 unit kompetensi telah diuji melalui observasi praktik lapangan, tes tulis, dan wawancara portofolio oleh Asesor BNSP.
- Membuktikan kesiapan memimpin tim lapangan secara mandiri.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	*Building*
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	:	*Technician/ Analyst*
Jenjang	:	5 (Lima)
Level	:	*5 (Five)*
Okupasi	:	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Occupation	:	*Implementing Intermediate Building Works*

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
Enacted in Jakarta, July 04, 2025

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Official Document: SKK BNSP Level 5 Certificate of Competence — Units of Competency

PELATIHAN DIGITAL REKAYASA BIM

Revit Masterclass

Arsisten Academy (BIM 3D)

Academy:	Arsisten Academy
Scheme:	Revit Masterclass
Status:	**Lulus / Completed**
Verifikasi ID:	`eYfV8Gq3oA`

KURIKULUM & KOMPETENSI

Pemodelan elemen struktur (kolom, balok, pelat), arsitektur, view template, pemotongan otomatis denah-tampak, dan MTO material.

FONDASI BIM LEVEL 2:

- Menguasai alur kerja pemodelan parametrik 3D terkoordinasi.
- Mampu mengekstraksi jadwal kuantitas material otomatis guna meminimalkan deviasi volume pada tender dan pelaksanaan.

Dokumen Asli: Sertifikat Kelulusan Revit Masterclass for Beginners (Arsisten Academy)

STANDAR KONSTRUKSI JEPANG

SSW Construction Industry

Civil Engineering (i) (Japanese)

Lembaga Uji:	JAC (Japan)
Scope:	Civil Engineering (i)
Hasil Evaluasi:	**Pass / Lulus**
Reg. Number:	40563425

SIGNIFIKANSI KUALIFIKASI

Ujian resmi Tenaga Kerja Terampil Tertentu (*Tokutei Ginou*) di bawah pengawasan MLIT Japan, memvalidasi kesiapan kerja standar Jepang.

STANDAR KERJA KONSTRUKSI JEPANG:

- Pemahaman budaya keselamatan Kiken Yochi Training (KYT) dan 5S lapangan.
- Menguasai terminologi konstruksi sipil Jepang dan kesiapan penugasan pada proyek Joint Venture Jepang.

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry

受験番号 Registration Number	: 40563425
氏名 Name	: REZA SEPDIDE ー
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/11 (yyyy/mm/dd)

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

試験名 Exam Name	: Civil engineering (i) (Japanese)
試験結果 Exam Result	: Pass

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

Dokumen Asli: Hasil Ujian Evaluasi Tenaga Terampil Tertentu Bidang Konstruksi (JAC Japan)

KEMAHIRAN BAHASA JEPANG

The Japan Foundation

JFT-Basic Skor 250 & JLPT N4 Skor 165

1. JFT-BASIC (A2 STANDARD)

Skor: **250 Poin** (CEFR Level: 200). Kompeten percakapan dan instruksi kerja kerja lapangan.

2. JLPT LEVEL N4

Skor: **165 Poin** (Passing Score: 90). Hasil: **Lulus** / **Passed**.

APLIKASI DWILINGUAL LAPANGAN:

- Komunikasi kerja harian dengan supervisor & engineer Jepang.
- Mampu memahami instruksi lisan/tertulis dan membaca dokumen kerja serta gambar teknik berbahasa Jepang.

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

受験番号 Registration Number	: 40558178
氏名 Name	: REZA SEPDIDE —
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/14 (yyyy/mm/dd)

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点 Total Score points

(得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points　判定基準点：200 点) Passing Score points

10 — 200 — 250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

文字と語彙 Script and Vocabulary	100%
会話と表現 Conversation and Expression	100%
聴解 Listening Comprehension	100%
読解 Reading Comprehension	100%

Dokumen 1: Hasil Resmi JFT-Basic (Skor 250)

N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name	REZA SEPDIDE
生年月日 (y/m/d) Date of Birth	2003/09/28
受験地 Test Site	インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験N4レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.

August 18, 2026

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation

公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A　　26A2010601-40410

Dokumen 2: Sertifikat JLPT N4 (Skor 165)

PROJECTS MAGANG LAPANGAN RESMI

PT Solusi Industri Energi

Waste Gas Recovery Project (WGR)

Contractor:	PT Solusi Industri Energi
Client:	PT Indo-Bharat Rayon
Location:	Purwakarta, West Java
Penilaian:	**Sangat Baik (A)**

KONTRIBUSI NYATA PROYEK

BBS penulangan pondasi mesin, BoQ rework, uji slump test beton segar, laporan progres harian-mingguan-bulanan, dan punch list serah terima.

PENGAKUAN KINERJA INDUSTRI:

- Diberikan predikat Sangat Baik (A) atas dedikasi dan akurasi teknis dalam fabrikasi pembesian dan administrasi progress billing.
- Terbukti mampu bekerja dalam lingkungan pabrik industri berisiko tinggi.

Dokumen Asli: Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) PT Solusi Industri Energi

KEMAHIRAN BAHASA INGGRIS TEKNIK

TOEIC Score: 640 / 990

Skor Total: 640 Poin

Lembaga Uji:	UPT Bahasa PNP Padang
Listening:	**400 Poin**
Reading:	**240 Poin**
Total Score:	**640 Poin**

PEMANFAATAN PADA DUNIA REKAYASA

Memahami manual teknis, literatur internasional, pengoperasian software berbahasa Inggris (Revit, SAP2000), dan korespondensi profesional.

PENGUASAAN BAHASA INGGRIS TEKNIS:

- Setara dengan CEFR B1/B2 Working Proficiency untuk membaca standar konstruksi internasional (ASTM, ACI, BS).
- Mampu berkomunikasi efektif dalam tim manajemen proyek multinasional.

POLITEKNIK NEGERI PADANG
UPT BAHASA

NOTIFICATION LETTER

PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

REZA SEPDIDE
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

Listening	400
Reading	240
Total Score	640

Padang, Mar 20, 2023

SUMIRA, M.Pd
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

Dokumen Asli: Notification Letter Prediction Test Score for TOEIC Test (UPT Bahasa PNP Padang)

CAPAIAN PRESTASI AKADEMIK RESMI

D3 Teknik Sipil PNP

IPK: 3.72 dari 4.00 (Dengan Pujian)

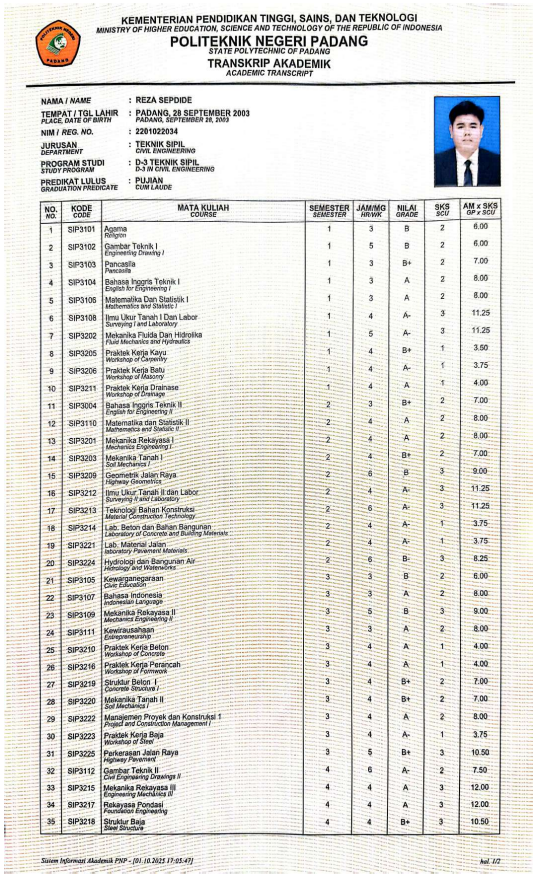
Institution:	Padang State Polytechnic
IPK Kumulatif:	**3.72 / 4.00**
Assessment:	**Dengan Pujian**
Beban SKS:	112 SKS Lengkap

MATA KULIAH UNGGULAN

Struktur Beton Bertulang, Estimasi Biaya/RAB, Manajemen Konstruksi & Kurva S, Gambar Teknik CAD, Mekanika Tanah, dan Geoteknik.

NILAI MATA KULIAH INTI REKAYASA:

- Meraih nilai A pada mata kuliah kunci: Konstruksi Beton Bertulang, Rencana Anggaran Biaya, Manajemen Proyek, dan Mekanika Rekayasa.
- Membuktikan pemahaman teoritis dan kalkulasi teknik yang solid.



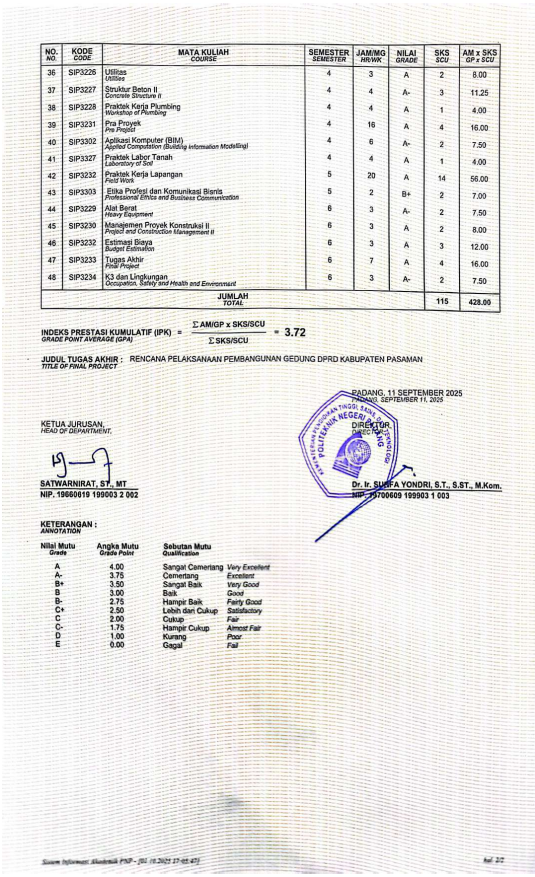
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003
PLACE, DATE OF BIRTH PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN : TEKNIK SIPIL
DEPARTMENT CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI : D-3 TEKNIK SIPIL
STUDY PROGRAM D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS : PUJIAN
GRADUATION PREDICATE CUM LAUDE

NO.	KODE	MATA KULIAH	SEMESTER	JAM/MG	NILAI	SKS	AM x SKS
1	SIP3101	Agama	1	3	B	2	6.00
2	SIP3102	Gambar Teknik I	1	5	B	2	6.00
3	SIP3103	Pancasila	1	3	B+	2	7.00
4	SIP3104	Bahasa Inggris Teknik I	1	3	A	2	8.00
5	SIP3106	Matematika Dan Statistik I	1	3	A	2	8.00
6	SIP3108	Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor	1	4	A-	3	11.25
7	SIP3202	Mekanika Fluida Dan Hidrolika	1	5	A-	3	11.25
8	SIP3205	Praktek Kerja Kayu	1	4	B+	1	3.50
9	SIP3206	Praktek Kerja Batu	1	4	A-	1	3.75
10	SIP3211	Praktek Kerja Drainase	1	4	A	1	4.00
11	SIP3004	Bahasa Inggris Teknik II	2	3	B+	2	7.00
12	SIP3110	Matematika dan Statistik II	2	4	A	2	8.00
13	SIP3201	Mekanika Rekayasa I	2	4	A-	2	8.00
14	SIP3203	Mekanika Tanah I	2	4	B+	2	7.00
15	SIP3209	Geometrik Jalan Raya	2	6	B	3	9.00
16	SIP3212	Ilmu Ukur Tanah II dan Labor	2	4	A-	3	11.25
17	SIP3213	Teknologi Bahan Konstruksi	2	6	A-	3	11.25
18	SIP3214	Lab. Beton dan Bahan Bangunan	2	4	A-	1	3.75
19	SIP3221	Lab. Material Jalan	2	4	A-	1	3.75
20	SIP3224	Hydrologi dan Bangunan Air	2	6	B-	3	8.25
21	SIP3105	Kewarganegaraan	3	3	B	2	6.00
22	SIP3107	Bahasa Indonesia	3	3	A	2	8.00
23	SIP3109	Mekanika Rekayasa II	3	5	B	3	9.00
24	SIP3111	Kewirausahaan	3	3	A	2	8.00
25	SIP3210	Praktek Kerja Beton	3	4	A	1	4.00
26	SIP3216	Praktek Kerja Perancah	3	4	A	1	4.00
27	SIP3219	Struktur Beton I	3	4	B+	2	7.00
28	SIP3220	Mekanika Tanah II	3	4	B+	2	7.00
29	SIP3222	Manajemen Proyek dan Konstruksi I	3	4	A	2	8.00
30	SIP3223	Praktek Kerja Baja	3	4	A-	1	3.75
31	SIP3225	Perkerasan Jalan Raya	3	5	B+	3	10.50
32	SIP3112	Gambar Teknik II	4	6	A-	2	7.50
33	SIP3215	Mekanika Rekayasa III	4	4	A	3	12.00
34	SIP3217	Rekayasa Pondasi	4	4	A	3	12.00
35	SIP3218	Struktur Baja	4	4	B+	3	10.50

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 1/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 1



NO.	KODE	MATA KULIAH	SEMESTER	JAM/MG	NILAI	SKS	AM x SKS
36	SIP3226	Utilitas	4	3	A	2	8.00
37	SIP3227	Struktur Beton II	4	4	A-	3	11.25
38	SIP3228	Praktek Kerja Plumbing	4	4	A	1	4.00
39	SIP3231	Pra Proyek	4	16	A	4	16.00
40	SIP3302	Aplikasi Komputer (BIM)	4	6	A-	2	7.50
41	SIP3327	Praktek Labor Tanah	4	4	A	1	4.00
42	SIP3232	Praktek Kerja Lapangan	5	20	A	14	56.00
43	SIP3303	Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis	5	2	B+	2	7.00
44	SIP3229	Alat Berat	6	3	A-	2	7.50
45	SIP3230	Manajemen Proyek Konstruksi II	6	3	A	2	8.00
46	SIP3232	Estimasi Biaya	6	3	A	3	12.00
47	SIP3233	Tugas Akhir	6	7	A	4	16.00
48	SIP3234	K3 dan Lingkungan	6	3	A-	2	7.50
		JUMLAH TOTAL				115	428.00

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) = $\frac{\Sigma \text{ AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{ SKS/SCU}} = 3.72$
GRADE POINT AVERAGE (GPA)

JUDUL TUGAS AKHIR : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN
TITLE OF FINAL PROJECT

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025
PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN,
HEAD OF DEPARTMENT,

SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR,
DIRECTOR,

Dr. Ir. SUDIFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN :
ANNOTATION

Nilai Mutu Grade	Angka Mutu Grade Point	Sebutan Mutu Qualification	
A	4.00	Sangat Cemerlang	Very Excellent
A-	3.75	Cemerlang	Excellent
B+	3.50	Sangat Baik	Very Good
B	3.00	Baik	Good
B-	2.75	Hampir Baik	Fairly Good
C+	2.50	Lebih dari Cukup	Satisfactory
C	2.00	Cukup	Fair
C-	1.75	Hampir Cukup	Almost Fair
D	1.00	Kurang	Poor
E	0.00	Gagal	Fail

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 2/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 2

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 01

SDN 19 Kuamang Revitalization

Perencana Teknis (Konsultan)

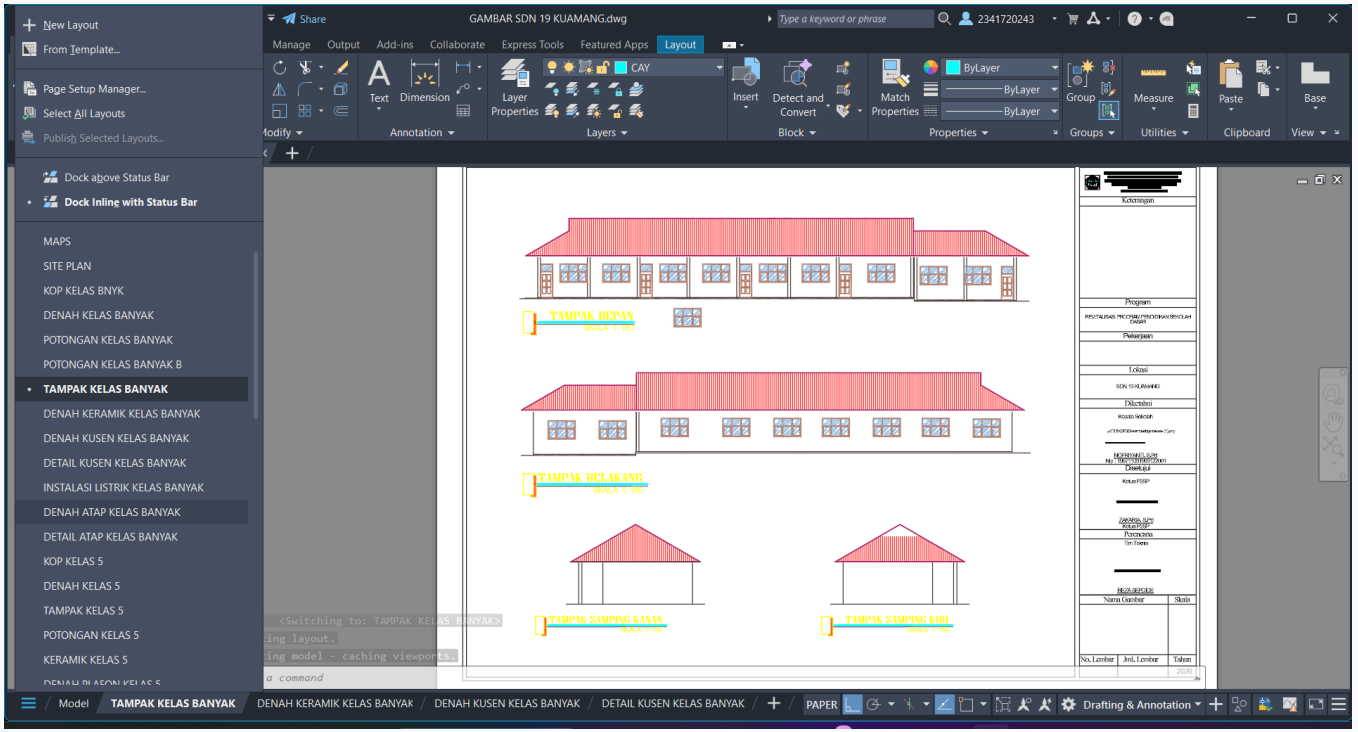
Role:	Perencana Teknis
Location:	Pasaman, Sumbar
Waktu:	September 2026
Deliverables:	DED, RAB, RKS, Kurva S

PENERAPAN LAYOUT AUTOCAD

Pengaturan viewport multi-skala (1:100, 1:20), etiket standar PUPR, standarisasi ketebalan garis (plot style CTB), dan penerbitan PDF tajam bebas distorsi.

STANDAR DED MULTI-VIEWPORT:

- Pemisahan Model Space 1:1 dan Paper Space berskala presisi menjamin konsistensi etiket PUPR.
- Memastikan seluruh notasi dimensi dan ketajaman cetak PDF siap digunakan kontraktor di lapangan.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD untuk Penerbitan Dokumen DED Menuju PDF (SDN 19 Kuamang)

LEMBAR DED ARSITEKTUR & STRUKTUR

AutoCAD DED Sheets

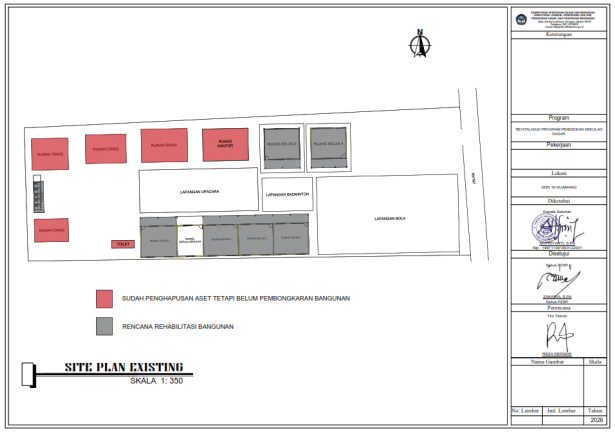
Rehabilitasi Ruang Kelas

Rangkaian gambar kerja DED untuk acuan fisik kontraktor di lapangan:

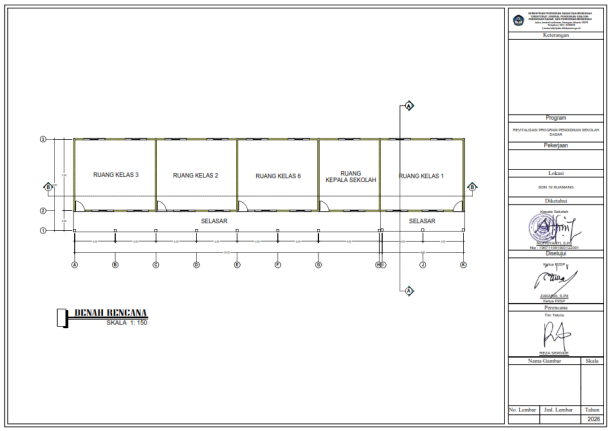
- **1. Denah Ruang:** Penataan kelas, ruang guru, ventilasi alami.
- **2. Tampak Bangunan:** Elevasi depan & samping bangunan.
- **3. Rangka Atap:** Kuda-kuda kayu kelas II penahan beban atap.
- **4. Detail Plafon:** Pola rangka hollow dan instalasi sanitasi.

SPESIFIKASI REHABILITASI GEDUNG:

- Penggantian kuda-kuda kayu kelas II, penataan plafon gypsum hollow galvanis.
- Perkuatan kolom praktis, peremajaan keramik lantai, dan sanitasi bersih.

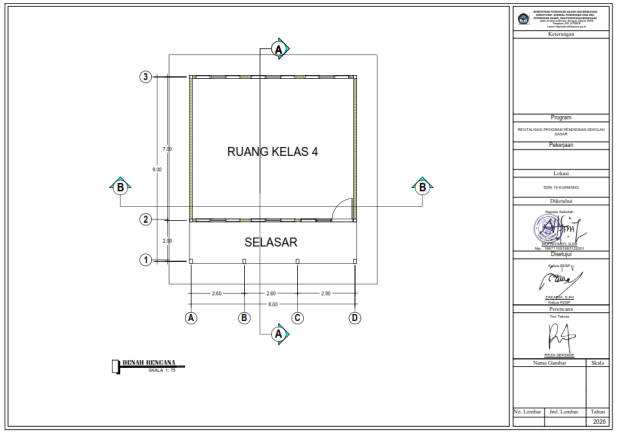


1. Denah Tata Ruang & Layout Kelas



2. Tampak Depan & Samping Bangunan

3. Rencana Rangka Atap / Kuda-Kuda



4. Detail Plafon & Sanitasi

TECHNICAL SPECIFICATIONS & QS

RKS, Volume & S-Curve

SDN 19 Kuamang, Pasaman

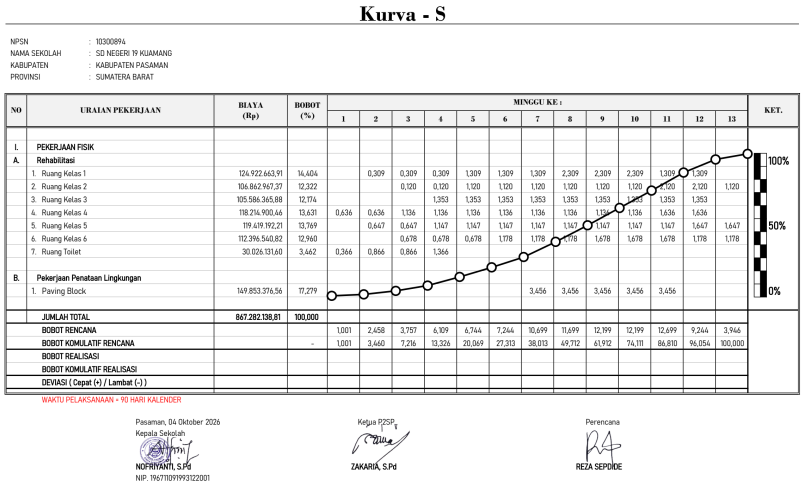
Scheme:	School Revitalization 2026
Total Budget:	Rp 967,660,000,00
Physical Cost:	Rp 867,282,138,81
Planned Time:	90 Days (13 Weeks)

QUALITY CONTROL INSTRUMENTS

- **RKS Specs:** Establishing SNI mortar mixes, Class II timber trusses, and site testing standards.
- **Backup Volume:** Mathematical calculation per room, toilet, and paving block as basis for BoQ.
- **S-Curve:** Cumulative physical progress mapping for early variance detection.

BUDGET & SCHEDULE INTEGRITY:

- **Validasi Silang DED & BoQ:** Sinkronisasi kuantitas backup volume dengan gambar kerja DED guna mengeliminasi selisih volume.
- **Distribusi Bobot Realistis:** Penataan dependensi aktivitas pekerjaan struktur dan arsitektur demi kepatuhan target 90 hari kalender.
- **Legalitas Document:** Disahkan oleh Ketua Panitia P2SP, Kepala Sekolah, dan Reza Sepdide (Perencana Teknis).



Kurva - S

NPSN : 10300894
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 19 KUAMANG
KABUPATEN : KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU KE : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	KET.
I.	PEKERJAAN FISIK																
A.	Rehabilitasi																
1.	Ruang Kelas 1	124.922.663,91	14,404		0,309	0,309	0,309	1,309	1,309	1,309	2,309	2,309	2,309	1,309	1,309		
2.	Ruang Kelas 2	106.862.967,37	12,322			0,120	0,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	2,120	2,120	1,120	
3.	Ruang Kelas 3	105.586.365,88	12,174				1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353		
4.	Ruang Kelas 4	118.214.900,46	13,631	0,636	0,636	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,636	1,636		
5.	Ruang Kelas 5	119.419.192,21	13,769		0,647	0,647	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,647	1,647	
6.	Ruang Kelas 6	112.396.540,82	12,960			0,678	0,678	0,678	1,178	1,178	1,178	1,678	1,678	1,678	1,178	1,178	
7.	Ruang Toilet	30.026.131,60	3,462	0,366	0,866	0,866	1,366										
B.	Pekerjaan Penataan Lingkungan																
1.	Paving Block	149.853.376,56	17,279							3,456	3,456	3,456	3,456	3,456			
	JUMLAH TOTAL	867.282.138,81	100,000														
	BOBOT RENCANA			1,001	2,458	3,757	6,109	6,744	7,244	10,699	11,699	12,199	12,199	12,699	9,244	3,946	
	BOBOT KOMULATIF RENCANA		-	1,001	3,460	7,216	13,326	20,069	27,313	38,013	49,712	61,912	74,111	86,810	96,054	100,000	
	BOBOT REALISASI																
	BOBOT KOMULATIF REALISASI																
	DEVIASI (Cepat (+) / Lambat (-))																

100%
50%
0%

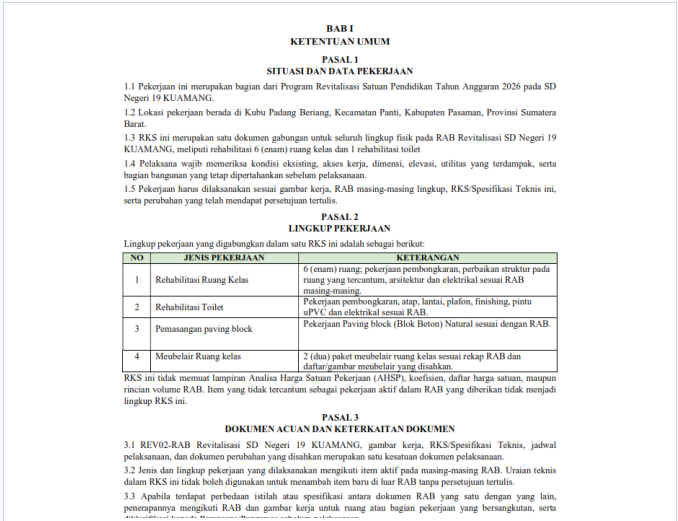
WAKTU PELAKSANAAN = 90 HARI KALENDER

Pasaman, 04 Oktober 2026
Kepala Sekolah
NOFRIYANTI, S.Pd
NIP. 196711091993122001

Ketua P2SP
ZAKARIA, S.Pd

Perencana
REZA SEPDIDE

1. Jadwal Kurva S & Distribusi Bobot Pelaksanaan Mingguan (Total: Rp 867,282,138,81 — Durasi 13 Minggu)



BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
SITUASI DAN DATA PEKERJAAN

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup, RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing.
2	Rehabilitasi Toilet	Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB.
3	Pemasangan paving block	Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB.
4	Meubelair Ruang kelas	2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar/gambar meubelair yang disahkan.

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

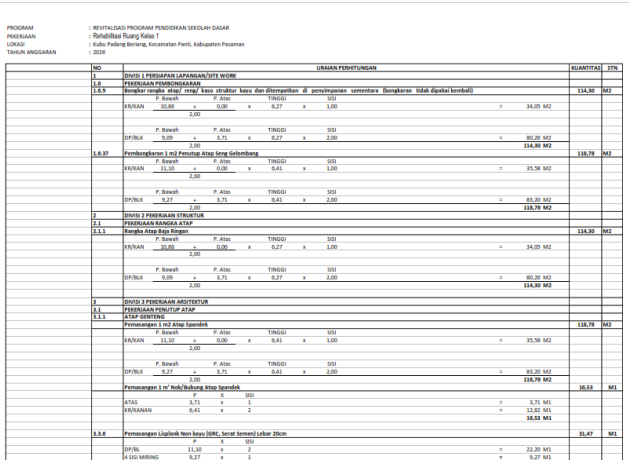
PASAL 3
DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

2. Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS) Spesifikasi Material



PROGRAM : REVITALISASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas 1
LOKASI : Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO	URAIAN PERHITUNGAN	KUANTITAS	STN
I.	DIVISI 1 PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK		
1.0	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1.0.9	Bongkar rangka atap/ rreng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	114,30	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 10,80 + 0,00 x 0,27 x 1,00 = 34,05 M2 2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,09 + 3,71 x 0,27 x 2,00 = 80,26 M2 2,00		
	114,30 M2		
1.0.37	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Seng Gelombang	118,78	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2 2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,27 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2 2,00		
	118,78 M2		
2	DIVISI 2 PEKERJAAN STRUKTUR		
2.1	PEKERJAAN RANGKA ATAP		
2.1.1	Rangka Atap Baja Ringan	114,30	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 10,80 + 0,00 x 6,27 x 1,00 = 34,05 M2 2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,27 x 2,00 = 80,26 M2 2,00		
	114,30 M2		
3	DIVISI 3 PEKERJAAN ARSITEKTUR		
3.1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
3.1.1	ATAP GENTING		
	Pemasangan 1 m2 Atap Spandek	118,78	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2 2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI DP/BLK 9,27 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2 2,00		
	118,78 M2		
	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Spandek	10,53	M1
	P X SISI ATAS 3,71 x 1 = 3,71 M1 KR/KANAN 6,41 x 2 = 12,82 M1		
	10,53 M1		
3.3.8	Pemasangan Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	31,47	M1
	P X SISI DP/BL 11,10 x 2 = 22,20 M1 & SISI MIRING 9,27 x 1 = 9,27 M1		

3. Perhitungan Backup Volume Kuantitas Pekerjaan BoQ

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 02

SLBN 2 Pariaman Revitalization

Gedung Pendidikan Inklusif

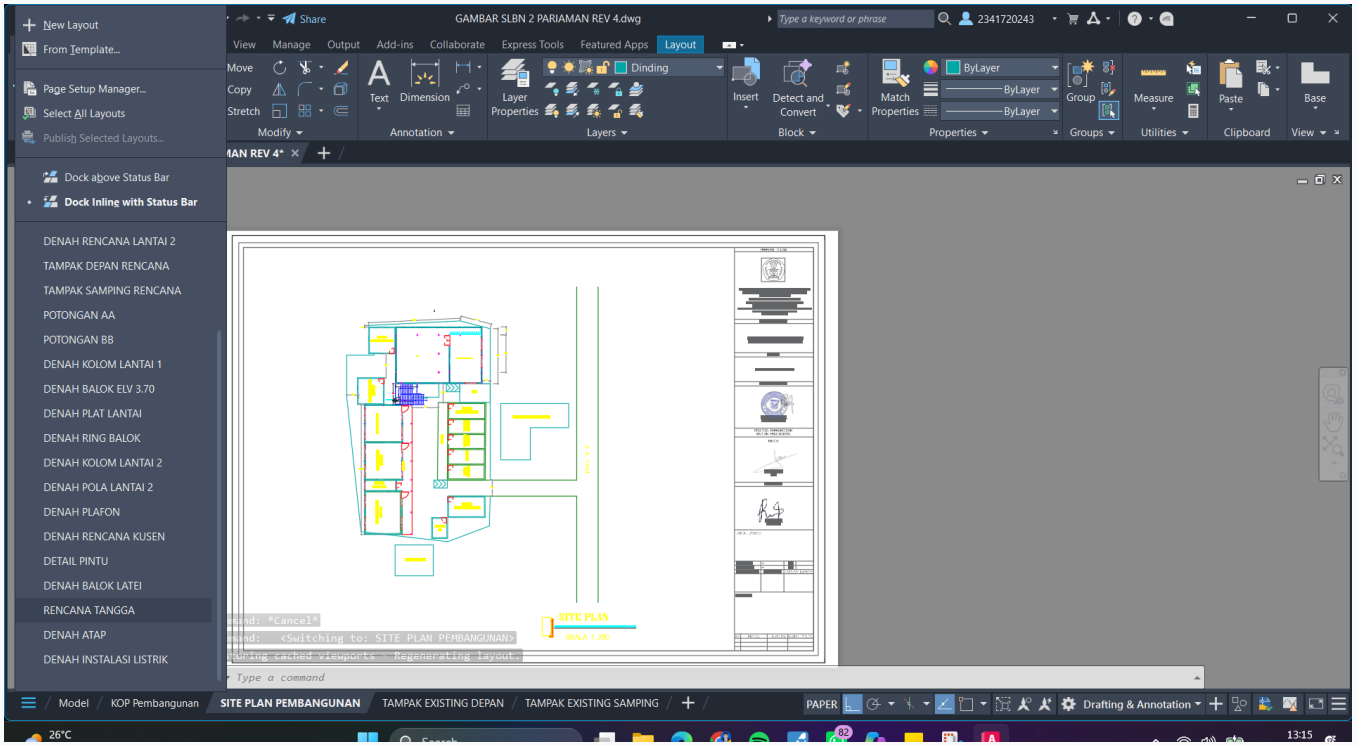
Role:	Perencana Teknis
Location:	Pariaman City, West Sumatra
Fasilitas:	Belajar Ramah Difabel
Deliverables:	DED, CCO, Volume, RAB

TANTANGAN DESAIN INKLUSIF

Ramp aksesibilitas kursi roda kemiringan aman ($< 1:12$), bukaan pintu lebar, sanitasi khusus difabel, dan layout multi-viewport AutoCAD.

STANDAR AKSESIBILITAS DIFABEL:

- Kepatuhan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang kemudahan bangunan gedung inklusif.
- Ramp kursi roda bertekstur anti-slip, handrail ganda, dan pintu toilet geser ramah difabel.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD Multi-Viewport (SLBN 2 Pariaman)

LEMBAR DETAIL DED ARSITEKTUR & STRUKTUR

Gambar Kerja DED

SLBN 2 Pariaman

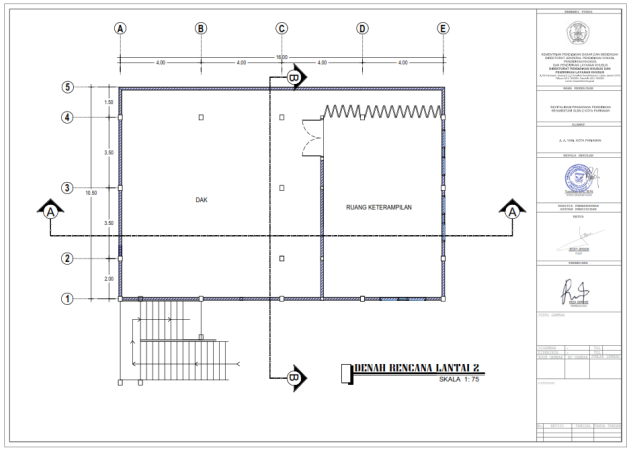
Rincian gambar kerja DED pelaksanaan konstruksi lapangan:

- **1. Denah Zonasi:** Kondisi awal & kelas baru difabel.
- **2. Tampak Elevasi:** Fasad depan & samping revitalisasi.
- **3. Rangka Plafon:** Pola hollow galvanis & penutup.
- **4. Detail Struktur:** Kolom praktis, balok latai, sanitasi.

DETAIL STRUKTUR PERKUATAN:

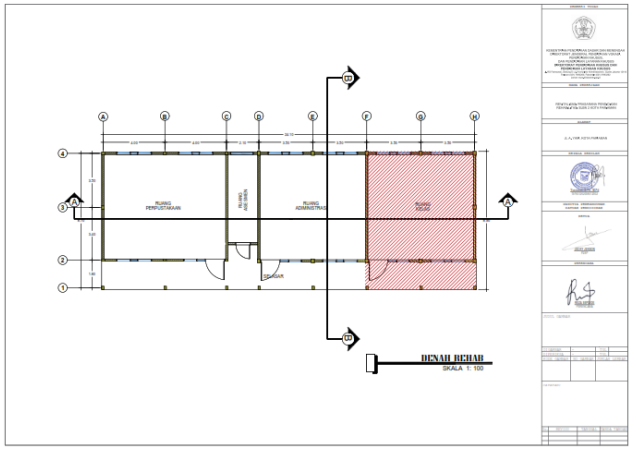
- Detail pembesian balok latai di atas bukaan pintu difabel.
- Kolom praktis pengaku dinding bata penahan gempa digambar dengan skala pembesaran 1:20 jelas.

1. Denah Eksisting & Rencana Zonasi Kelas



2. Tampak Elevasi Arsitektural

3. Rangka Plafon & Pola Penutup



4. Detail Sanitasi & Struktur Praktis

STRUCTURAL DOCUMENTATION & CCO 02

CCO & Backup Volume

SLBN 2 Pariaman, West Sumatra

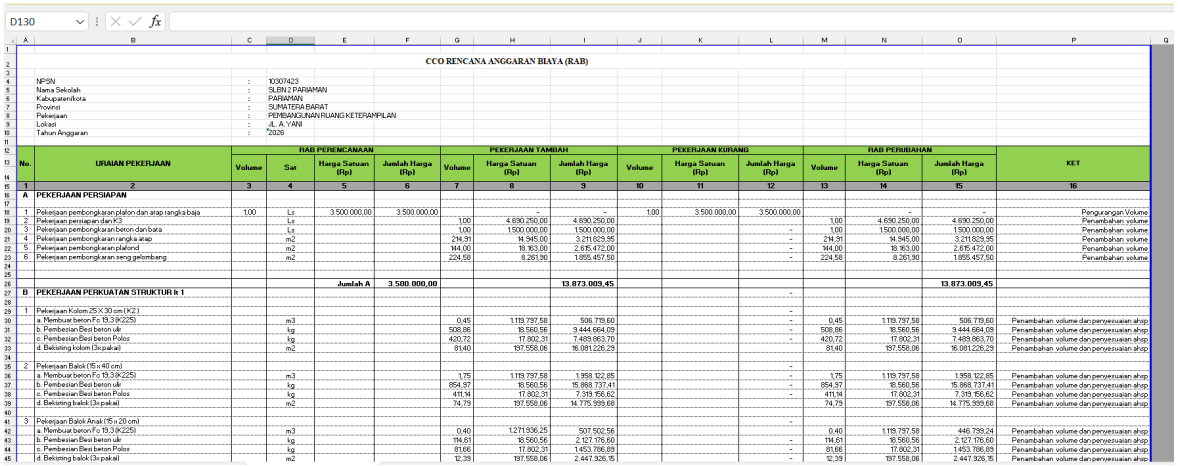
Scheme:	Bantuan Revitalisasi 2026
Document:	CCO Addendum & BoQ
Adjustment:	Site Ground Elevation
Total BoQ:	Rp 1,046,960,116,8

FIELD JUSTIFICATION

- **CCO Addendum:** Re-balancing quantity additions and deductions due to natural site ground contours.
- **Revised Elevation:** Modifying wall heights, practical columns, and wheelchair ramp access.
- **Backup Volume:** Mathematical calculation for plaster, screed, tiling, and painting.

CCO ACCOUNTABILITY:

- **Kesesuaian Recognition:** Format Addendum mengacu kaidah penyesuaian kontrak konstruksi resmi dan Berita Acara Mutual Check.
- **Keseimbangan Biaya:** Rekapitulasi deviasi tambah-kurang diimbangi efisiensi item finishing agar total anggaran terkendali.
- **Verifikasi Formal:** Disahkan oleh Kepala Sekolah SLBN 2 Pariaman, Tim P2S, dan Perencana Teknis.

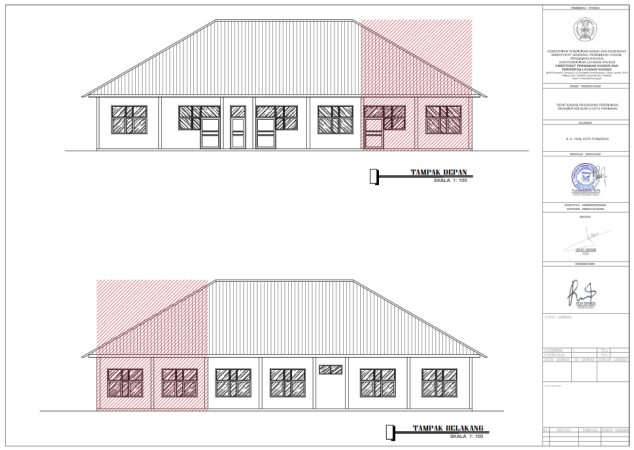


CCO RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

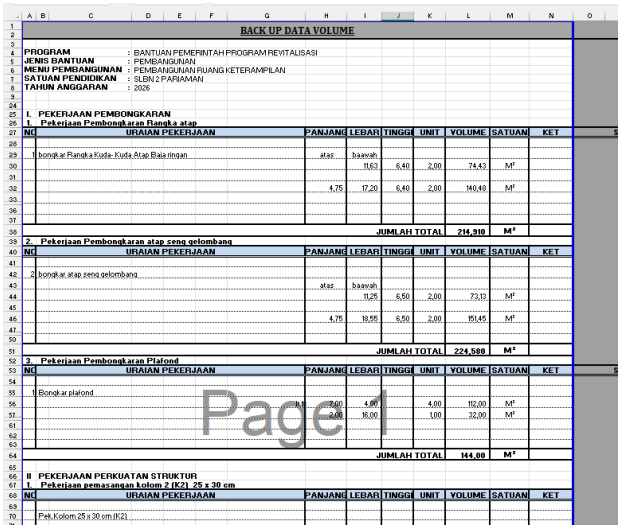
NPSN	10307423
Nama Sekolah	SLBN 2 PARIAMAN
Kabupaten/Kota	PARIAMAN
Provinsi	SUMATERA BARAT
Pekerjaan	PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN
Lokasi	JL. A. Y ANI
Tahun Anggaran	2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB PERENCANAAN Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	PEKERJAAN TAMBAH Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	PEKERJAAN KURANG Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	RAB PERUBAHAN Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pekerjaan pembongkaran plafon dan atap rangka baja	1,00	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00				1,00	3.500.000,00	3.500.000,00				Pengurangan Volume
2	Pekerjaan persiapan dan K3		Ls			1,00	4.690.250,00	4.690.250,00			-	1,00	4.690.250,00	4.690.250,00	Penambahan volume
3	Pekerjaan pembongkaran beton dan bata		Ls			1,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Penambahan volume
4	Pekerjaan pembongkaran rangka atap		m2			214,31	14.945,00	3.211.623,95			-	214,31	14.945,00	3.211.623,95	Penambahan volume
5	Pekerjaan pembongkaran plafond		m2			144,00	18.163,00	2.615.472,00			-	144,00	18.163,00	2.615.472,00	Penambahan volume
6	Pekerjaan pembongkaran seng gelombang		m2			224,58	8.261,90	1.855.457,50			-	224,58	8.261,90	1.855.457,50	Penambahan volume
				Jumlah A	3.500.000,00			13.873.009,45						13.873.009,45	
B	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR lt 1										-				
1	Pekerjaan Kolom 25 X 30 cm (K2)										-				
	a. Membuat beton Fc 19,3 (K225)		m3			0,45	1.119.797,58	506.719,60			-	0,45	1.119.797,58	506.719,60	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	b. Pembesian Besi beton ulir		kg			508,86	18.560,56	9.444.664,09			-	508,86	18.560,56	9.444.664,09	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	c. Pembesian Besi beton Polos		kg			420,72	17.802,31	7.489.863,70			-	420,72	17.802,31	7.489.863,70	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	d. Bekisting kolom (3x pakai)		m2			81,40	197.556,06	16.081.226,23				81,40	197.556,06	16.081.226,23	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
2	Pekerjaan Balok (15 x 40 cm)										-				
	a. Membuat beton Fc 19,3 (K225)		m3			1,75	1.119.797,58	1.958.122,85			-	1,75	1.119.797,58	1.958.122,85	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	b. Pembesian Besi beton ulir		kg			854,97	18.560,56	15.868.737,41			-	854,97	18.560,56	15.868.737,41	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	c. Pembesian Besi beton Polos		kg			411,94	17.802,31	7.335.156,62			-	411,94	17.802,31	7.335.156,62	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	d. Bekisting balok (3x pakai)		m2			74,79	197.556,06	14.775.359,68				74,79	197.556,06	14.775.359,68	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
3	Pekerjaan Balok Anak (15 x 20 cm)										-				
	a. Membuat beton Fc 19,3 (K225)		m3			0,40	1.271.936,25	507.502,56			-	0,40	1.119.797,58	446.799,24	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	b. Pembesian Besi beton ulir		kg			114,61	18.560,56	2.127.176,60			-	114,61	18.560,56	2.127.176,60	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	c. Pembesian Besi beton Polos		kg			81,66	17.802,31	1.453.786,69			-	81,66	17.802,31	1.453.786,69	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp
	d. Bekisting balok (3x pakai)		m2			12,39	197.556,06	2.447.326,15			-	12,39	197.556,06	2.447.326,15	Penambahan volume dan penyesuaian ahsp

1. Berkas Addendum Contract Change Order (CCO) & Rekapitulasi Perubahan Nilai Kontrak



2. Gambar Kerja Revisi Elevasi Bangunan (Tampak Depan & Belakang)



BACK UP DATA VOLUME

PROGRAM	: BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI
JENIS BANTUAN	: PEMBANGUNAN
MENU PEMBANGUNAN	: PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN
SATUAN PENDIDIKAN	: SLBN 2 PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

I. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. Pekerjaan Pembongkaran Rangka atap

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	Bongkar Rangka Kuda- Kuda Atap Baja ringan	atas	baawah					
			11,63	6,40	2,00	74,43	M²	
		4,75	17,20	6,40	2,00	140,48	M²	
					JUMLAH TOTAL	214,910	M²	

2. Pekerjaan Pembongkaran atap seng gelombang

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
2	Bongkar atap seng gelombang	atas	baawah					
			11,25	6,50	2,00	73,13	M²	
		4,75	18,95	6,50	2,00	151,45	M²	
					JUMLAH TOTAL	224,580	M²	

3. Pekerjaan Pembongkaran Plafond

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	Bongkar plafond							
		7,00	4,00		4,00	112,00	M²	
		2,00	16,00		1,00	32,00	M²	
					JUMLAH TOTAL	144,00	M²	

II PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR

1. Pekerjaan pemasangan kolom 2 (K2) 25 x 30 cm

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
	Pek.Kolom 25 x 30 cm (K2)							

Page 1

3. Perhitungan Backup Volume Tambah-Kurang CCO

FREELANCE QUANTITY SURVEYOR 03

PT Mulia Djasmine Sentosa

PT Perfetti Van Melle Project

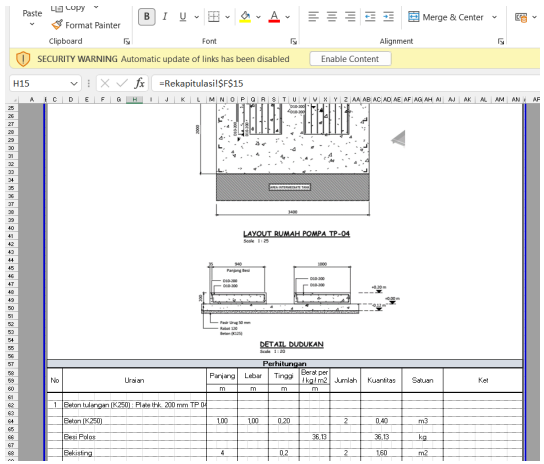
Role:	QS (Freelance)
Contractor:	PT Mulia Djasmine
Client:	PT Perfetti Van Melle
Deliverables:	MC-100, BBS, CCO

QUANTITY SURVEYING SCOPE

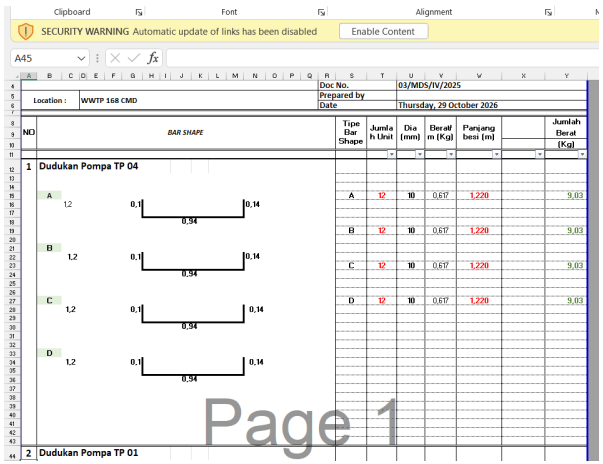
Subcontractor volume recalculation for MC-100, cost variance reconciliation, CCO management, and installed rebar BBS.

PROFESSIONAL FIELD QS ROLE:

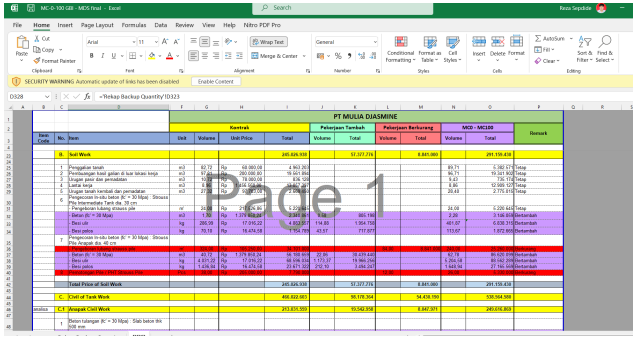
- Mengendalikan arus kas subkontraktor melalui opname fisik bersama main contractor.
- Memastikan klaim pembayaran sesuai volume nyata terpasang tanpa deviasi liar.



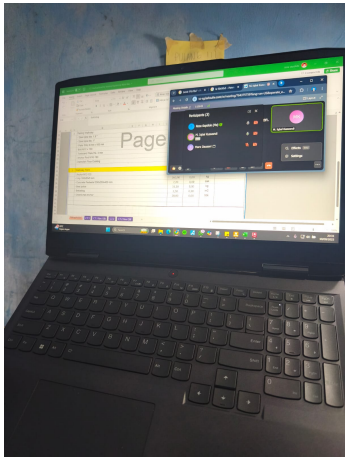
1. Backup Volume Opname Aktual MC-100



2. Bar Bending Schedule (BBS) Detailing



3. Rekapitulasi Pergantian Item CCO



4. Dokumentasi Rapat Koordinasi & Opname

D3 CIVIL ENGINEERING FINAL THESIS 04

DPRD Pasaman Building

District of Pasaman, West Sumatra

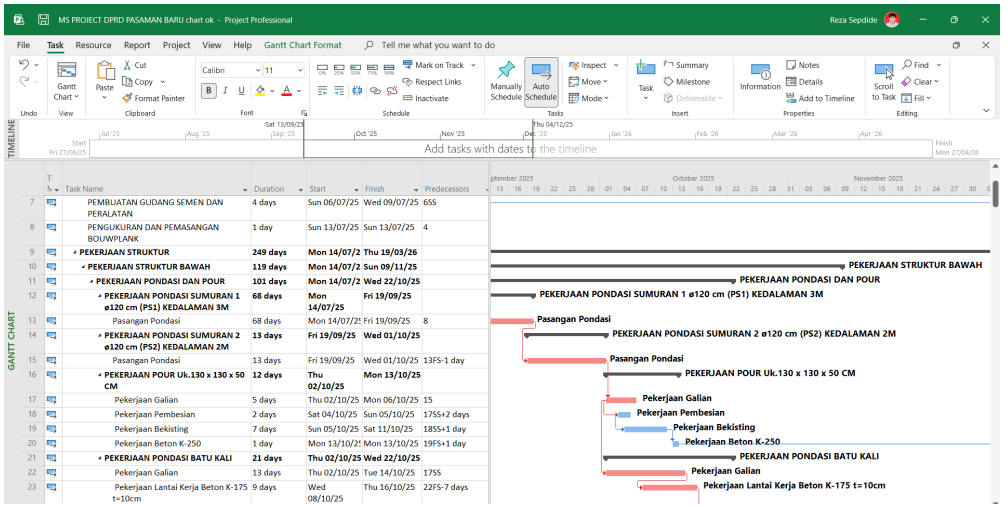
Institution:	Padang State Polytechnic
Study Object:	DPRD Pasaman Building
Total Budget:	Rp 16,042,000,000,00
Duration:	240 Calendar Days
Software:	MS Project & MS Excel

PLANNING SCOPE

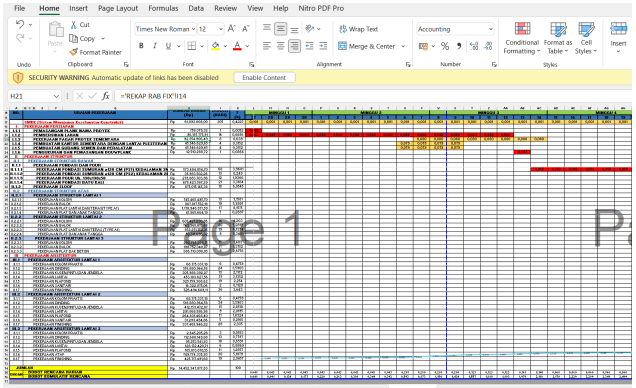
- **Work Breakdown Structure (WBS):** Penguraian item pekerjaan struktur pondasi sumuran, kolom, balok latai, pelat, baja atap, hingga arsitektur.
- **Estimasi Biaya (RAB):** Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) PUPR berbasis survei pasar upah dan bahan.
- **Simulasi Kurva S:** Pemodelan akumulasi bobot biaya per minggu.

SCHEDULE & COST INTEGRATION:

- **Analisis Lintasan Kritis (CPM):** Penataan dependensi aktivitas logika hubungan kerja (*Finish-to-Start*) untuk mencegah deviasi negatif jadwal.
- **Pengendalian Bobot Biaya:** Kurva S sebagai instrumen monitoring progres fisik berkala terhadap deviasi aktual.
- **Ketepatan Nilai Kontrak:** Anggaran Rp 16,04 Miliar dikunci melalui rekapitulasi BoQ terperinci per divisi pekerjaan.



1. Work Breakdown Structure (WBS) & Jadwal Pelaksanaan Gantt Chart Microsoft Project (Durasi 240 Hari)



2. Kurva S Distribusi Bobot Kumulatif Fisik Mingguan

Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman
Lokasi : Jl.Jend.Sudirman No.29,Pauah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL	
	SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Rp	61.093.008,00
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	292.904.309,73
II	PEKERJAAN STRUKTUR		
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		
II.1.1	PEKERJAAN PONDASI DAN POUR	Rp	1.367.775.648,24
II.1.2	PEKERJAAN SLOOF	Rp	875.015.145,38
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		
II.2.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	Rp	2.833.297.689,66
II.2.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp	2.393.375.693,41
II.2.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp	788.227.773,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
III.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	Rp	2.215.324.314,38
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	Rp	1.925.269.271,09
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	Rp	1.700.065.023,96
	Jumlah Sub Total	Rp	14.452.347.877,83
	PPN 11%	Rp	1.589.758.266,56
	Total Biaya	Rp	16.042.106.144,39
	Dibulatkan	Rp	16.042.000.000,00

TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH

3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB Total: Rp 16,04 M)

PROJECTS MAGANG INDUSTRI 05

Waste Gas Recovery Project

PT Indo-Bharat Rayon Purwakarta

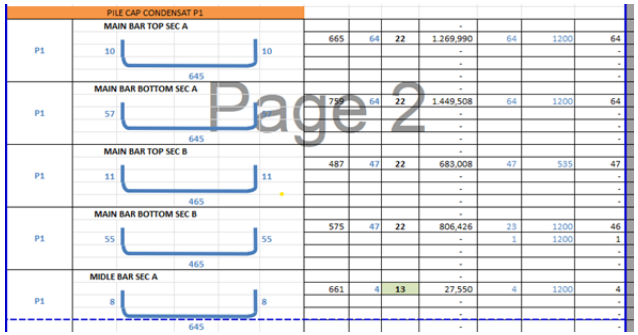
Contractor:	PT Solusi Industri Energi
Main Client:	PT Indo-Bharat Rayon
Lokasi Proyek:	Purwakarta, West Java
Activity Focus:	Rebar BBS & Site Logistics

BBS DRAFTING & FIELD SUPERVISION

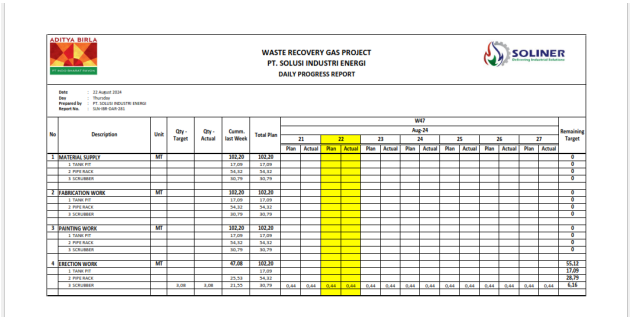
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Perhitungan daftar pemotongan dan pembengkokan baja tulangan pondasi mesin berat WGR.
- **Efisiensi Scrap Waste:** Optimasi pemotongan tulangan hingga batas limbah baja terkendali $< 3\%$.
- **Daily Progress Log:** Pencatatan log harian fabrikasi, perakitan tulangan, dan verifikasi progres lapangan.

INDUSTRIAL REBAR STANDARDS:

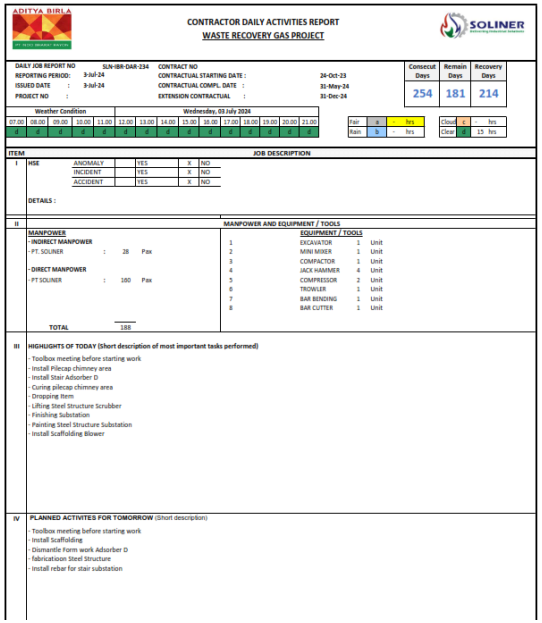
- **Presisi Pembengkokan:** Perakitan pondasi mesin getar menuntut sudut kait gempa 135° dan panjang penyaluran SNI 2847.
- **Kekokohan Tulangan:** Pengikatan kawat bendrat ganda memastikan kerangka tidak bergeser saat pengecoran beton cair.
- **K3 Lapangan:** Pelaksanaan supervisi harian mematuhi regulasi ketat HSE pabrik kimia aktif.



1. Bar Bending Schedule (BBS) Tulangan Beton



2. Monitoring Progres Harian Fabrikasi Pembesian



3. Form Log Harian Pekerjaan Pembesian Lapangan

4. Dokumentasi Tim Proyek & Pengelolaan Berkas Lapangan

Field coordination of PT Solusi Industri Energi engineering team on WGR plant site

REWORK CALCULATION & REPORTING 05

QTO Rework & Reporting

Field Operation Control

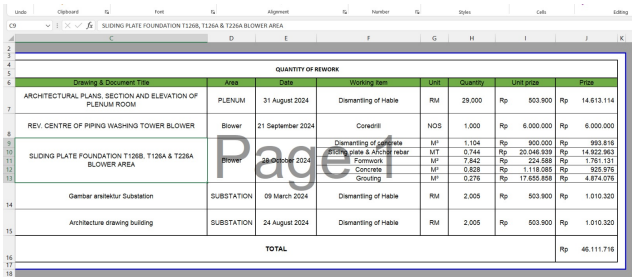
Activity 1:	Volume & Rework Calculation
Activity 2:	Progress Billing Backup
Reporting:	Daily, Weekly, Monthly
Technical Impact:	Accurate Cost Reconciliation

FIELD CONTROL RESPONSIBILITY

- **Kalkulasi Volume Rework:** Perhitungan ulang kuantitas pekerjaan perbaikan/modifikasi pondasi mesin di lapangan.
- **Backup Volume Penagihan:** Penyusunan bukti perhitungan volume pendukung sertifikat pembayaran bulanan (progress billing).
- **Opname Bersama:** Verifikasi berkala fisik lapangan bersama manajemen konstruksi konsultan dan owner.

REPORTING ACCOUNTABILITY:

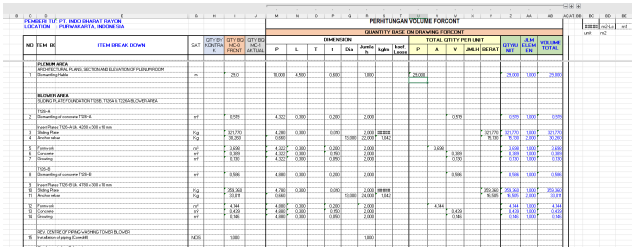
- **Kompilasi Berjenjang:** Laporan harian dikompilasi secara runut menjadi mingguan dan bulanan sebagai dokumen legal fisik.
- **Rekonsiliasi Nilai Tambah-Kurang:** Data backup yang tertib mencegah sengketa nilai klaim antara subkontraktor dan maincon.
- **Transparansi Manpower:** Rekapitulasi jumlah pekerja harian (Peak 254 tenaga kerja) guna kendali produktivitas dan K3.



QUANTITY OF REWORK

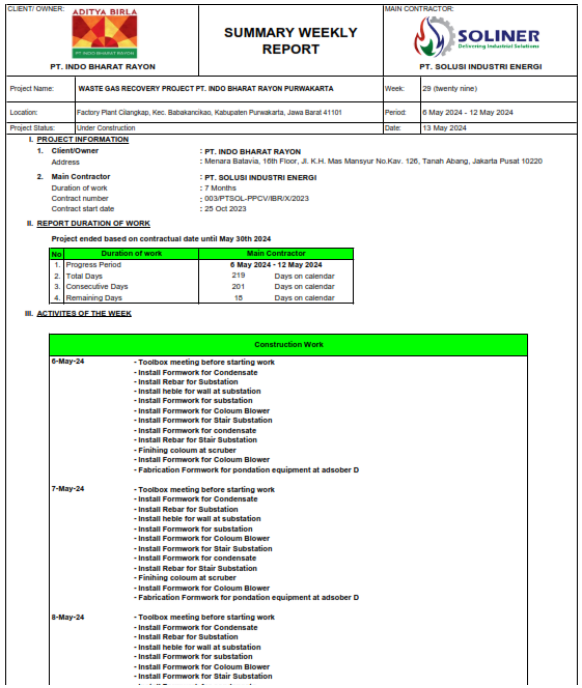
Drawing & Document Title	Area	Date	Working Item	Unit	Quantity	Unit prize	Prize
ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM	PLENUM	31 August 2024	Dismantling of Hable	RM	29,000	Rp 503.900	Rp 14.613.114
REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER	Blower	21 September 2024	Coredrill	NOS	1,000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SUDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA	Blower	28 October 2024	Dismantling of concrete	M³	1,104	Rp 900.000	Rp 993.816
			Cutting rebar & Achor rebar	MT	0,744	Rp 20.046.939	Rp 14.922.963
			Formwork	M²	7,842	Rp 224.588	Rp 1.761.131
			Concrete	M³	0,828	Rp 1.118.085	Rp 925.976
			Grouting	M³	0,276	Rp 17.655.858	Rp 4.874.076
Gambar arsitektur Substation	SUBSTATION	09 March 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
Architecture drawing building	SUBSTATION	24 August 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
TOTAL							Rp 46.111.716

1. Perhitungan Kuantitas & BoQ Rework



PERHITUNGAN VOLUME FORCONT

2. Lembar Kalkulasi QTO Backup Volume Rework



CLIENT/ OWNER: ADITYA BIRLA — PT. INDO BHARAT RAYON

SUMMARY WEEKLY REPORT

MAIN CONTRACTOR: SOLINER — PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI

Project Name:	WASTE GAS RECOVERY PROJECT PT. INDO BHARAT RAYON PURWAKARTA	Week:	29 (twenty nine)
Location:	Factory Plant Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41101	Period:	6 May 2024 - 12 May 2024
Project Status:	Under Construction	Date:	13 May 2024

I. PROJECT INFORMATION

1. Client/Owner : PT. INDO BHARAT RAYON
   Address : Menara Batavia, 16th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
2. Main Contractor : PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI
   Duration of work : 7 Months
   Contract number : 003/PTSOL-PPCV/IBR/X/2023
   Contract start date : 25 Oct 2023

II. REPORT DURATION OF WORK

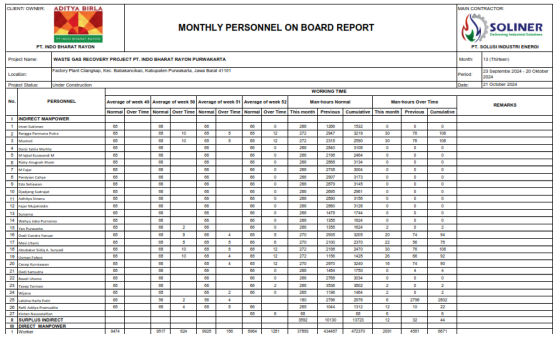
Project ended based on contractual date until May 30th 2024

No	Duration of work	Main Contractor
1.	Progress Period	6 May 2024 - 12 May 2024
2.	Total Days	219 Days on calendar
3.	Consecutive Days	201 Days on calendar
4.	Remaining Days	15 Days on calendar

III. ACTIVITES OF THE WEEK

Construction Work	
6-May-24	- Toolbox meeting before starting work - Install Formwork for Condensate - Install Rebar for Substation - Install hebie for wall at substation - Install Formwork for substation - Install Formwork for Coloum Blower - Install Formwork for Stair Substation - Install Formwork for condensate - Install Rebar for Stair Substation - Finihing coloum at scruber - Install Formwork for Coloum Blower - Fabrication Formwork for pondation equipment at adsober D
7-May-24	- Toolbox meeting before starting work - Install Formwork for Condensate - Install Rebar for Substation - Install hebie for wall at substation - Install Formwork for substation - Install Formwork for Coloum Blower - Install Formwork for Stair Substation - Install Formwork for condensate - Install Rebar for Stair Substation - Finihing coloum at scruber - Install Formwork for Coloum Blower - Fabrication Formwork for pondation equipment at adsober D
8-May-24	- Toolbox meeting before starting work - Install Formwork for Condensate - Install Rebar for Substation - Install hebie for wall at substation - Install Formwork for substation - Install Formwork for Coloum Blower - Install Formwork for Stair Substation

3. Dokumen Laporan Progres Mingguan Lapangan



MONTHLY PERSONNEL ON BOARD REPORT

4. Dokumen Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)

Monthly Manpower & Progress Recapitulation:

- Peak manpower: 254 coordinated site personnel.
- Monthly verification supporting progress billing certificates.
- Field safety performance achieving Zero LTI status.

PENGENDALIAN MUTU LAPANGAN

Inspeksi QC & Serah Terima

Pabrik PT Indo-Bharat Rayon

Uji Beton:	Slump Test Beton Segar
Pembesian:	Pre-Pour Checklist Lapangan
Pemetaan:	Mapping Work Lapangan
Serah Terima:	Daftar Catatan Punch List

AKTIVITAS QC NYATA

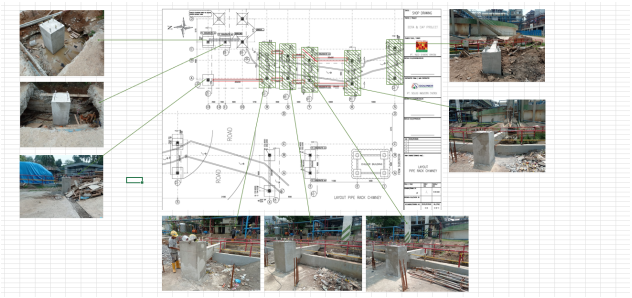
Pengujian Slump Test pada setiap truk mixer, inspeksi pembesian, selimut beton, bekisting pre-pour, pemetaan area, dan verifikasi punch list.

INTEGRITAS QUALITY CONTROL (QC):

- Tidak ada pengecoran dilakukan sebelum pengujian slump lolos toleransi (12 ± 2 cm).
- Checklist pembesian dan kebersihan bekisting wajib ditandatangani QC sebelum batching dibuka.

1. Pengujian Slump Test Beton Segar

2. Formulir Catatan Perbaikan (Punch List)



3. Peta Pemetaan Area Kerja (Mapping Work)

4. Pemeriksaan Dokumen & Checklist Lapangan

GOVERNMENT GRANT FACILITATOR 06

Field Technical Facilitator

Kemendikdasmen RI Program

Agency:	Kemendikdasmen RI Program
Assignment:	Technical School Facilitator
Period:	June — December 2025
Scope:	Beneficiary Schools

FACILITATION RESPONSIBILITIES

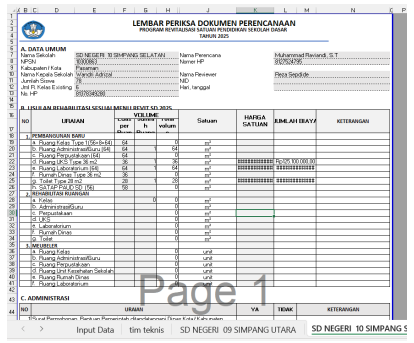
Feasibility reviews of DED drawings, BoQ/RAB verification for beneficiary schools, monitoring physical milestones, disbursement verification, and technical bimtek guidance.

PROGRAM STRATEGIC OVERSIGHT:

- Menjamin penggunaan dana bantuan pemerintah tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Memastikan tertib Berita Acara (BA) untuk akuntabilitas audit keuangan negara.

1. Monitoring Lapangan I

2. Bimbingan Teknis Fasilitator



3. Form Review Dokumen

A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1	SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA	10300742	Pasaman	Sumatera Barat
2	SD NEGERI 19 PARIT LUBANG	10300784	Pasaman	Sumatera Barat
3	SD NEGERI 05 SERASI	10300815	Pasaman	Sumatera Barat
4	SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN	10300863	Pasaman	Sumatera Barat
5	SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK	10300904	Pasaman	Sumatera Barat
6	SD NEGERI 04 SETIA	10300931	Pasaman	Sumatera Barat

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

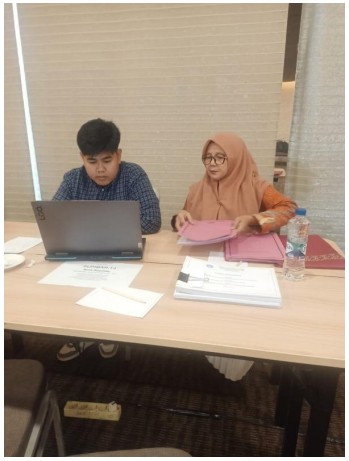
1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan oeningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

4. Laporan Progres Fasilitator



5. Rapat Koordinasi Reviewer

6. Monitoring Lapangan II

PRAKTIK PEMODELAN REVIT BIM 07

Pemodelan Digital 3D

Revit Masterclass Academy

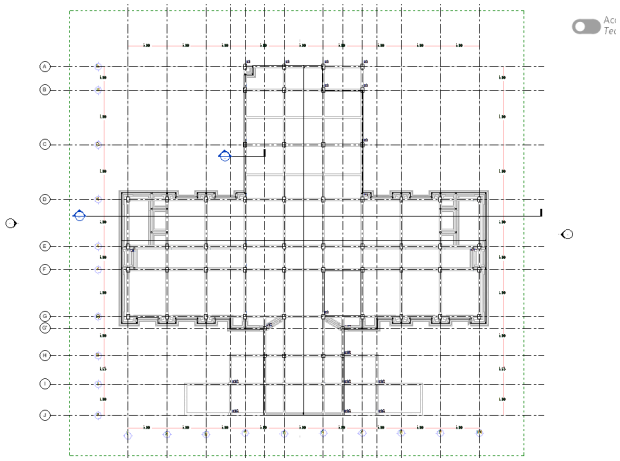
Platform:	Autodesk Revit
Pelatihan:	Revit Masterclass
Academy:	Arsisten Academy
Empirical Site:	Struktur & Arsitektur

DESKRIPSI PROSES & HASIL

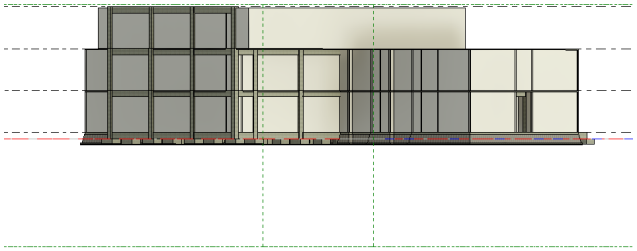
Pemodelan 3D komponen struktural (kolom, balok, pelat) dan arsitektural, re-modeling dari DED, view template terpadu, dan ekstraksi jadwal kuantitas material.

PRINSIP DIGITALISASI BIM 3D:

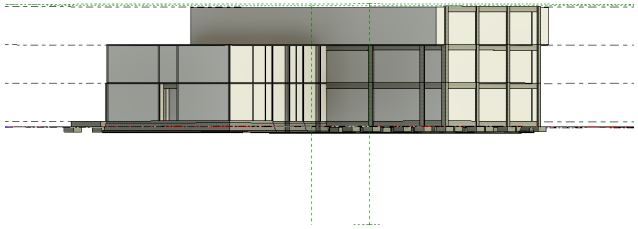
- Pemahaman keterkaitan data parametrik 3D dengan penjadwalan dan estimasi kuantitas.
- Mampu menyusun denah, tampak, potongan secara terintegrasi otomatis.



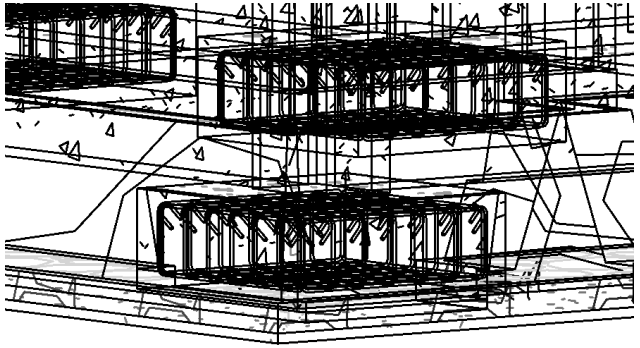
1. Model Isometrik 3D Struktur Rangka



2. Tampak Depan & Bukaan Arsitektur



3. Potongan Melintang & Hubungan Balok-Kolom



4. Perspektif Isometrik Elemen Bangunan

ANALISIS REKAYASA STRUKTUR 08

Pemodelan SAP2000

Gedung Bertingkat Beton

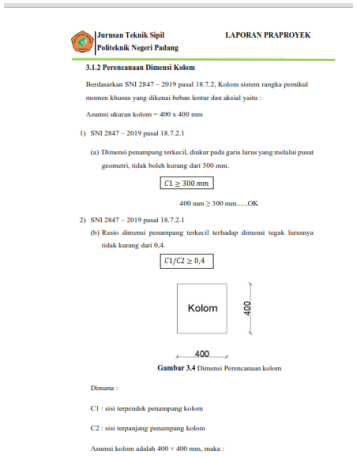
Platform:	CSI SAP2000
Scheme:	Pra-Proyek Gedung
Institution:	Padang State Polytechnic
Tipe Analisis:	Gaya Dalam & Gempa SNI

LINGKUP ANALISIS REKAYASA

Geometri 3D portal beton, input beban mati (DL), beban hidup (LL), respons spektrum gempa SNI 1726, diagram momen BMD, gaya geser SFD, dan gaya aksial.

STANDAR PERANCANGAN SEISMIK:

- Analisis kapasitas struktur beton bertulang terhadap gempa sesuai SNI 1726:2019.
- Menerapkan kombinasi pembebanan 1.2D + 1.6L + 1.0E sistem SRPMK penahan lateral gempa.



Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Padang

LAPORAN PRAPROYEK

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Berdasarkan SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2, Kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang dikenai beban lentur dan aksial yaitu :

Asumsi ukuran kolom = 400 x 400 mm

1) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(a) Dimensi penampang terkecil, diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm.

C1 ≥ 300 mm

400 mm ≥ 300 mm.....OK

2) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(b) Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

C1/C2 ≥ 0,4

Kolom

400

400

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

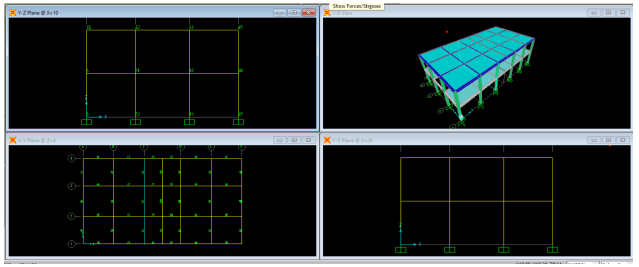
Dimana :

C1 : sisi terpendek penampang kolom

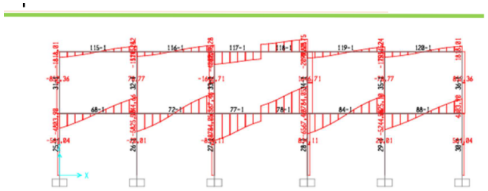
C2 : sisi terpanjang penampang kolom

Asumsi kolom adalah 400 × 400 mm, maka :

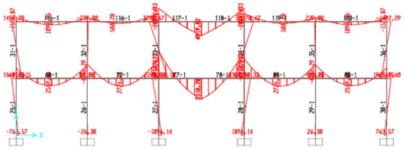
1. Geometri Portal Struktur 3D



2. Antarmuka Pemodelan SAP2000

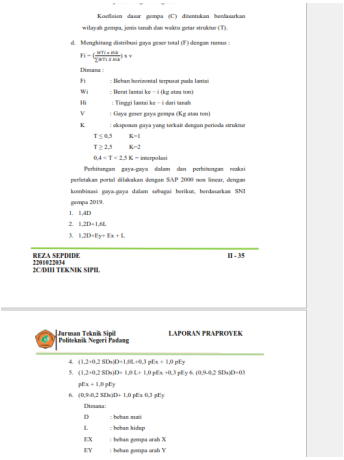


Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3



Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

3. Diagram Momen & Gaya Geser (BMD/SFD)



Koefisien dasar gempa (C) ditentukan berdasarkan wilayah gempa, jenis tanah dan waktu getar struktur (T).

d. Menghitung distribusi gaya geser total (F) dengan rumus :

Dimana :

Fi : Beban horizontal terpusat pada lantai

Wi : Berat lantai ke - i (kg atau ton)

Hi : Tinggi lantai ke - i dari tanah

V : Gaya geser gaya gempa (Kg atau ton)

K : eksponen gaya yang terkait dengan periode struktur

T ≤ 0,5 K=1

T ≥ 2,5 K=2

0,4 < T < 2,5 K = interpolasi

Perhitungan gaya-gaya dalam dan perhitungan reaksi perletakan portal dilakukan dengan SAP 2000 non linear, dengan kombinasi gaya-gaya dalam sebagai berikut, berdasarkan SNI gempa 2019.

1. 1,4D
2. 1,2D+1,6L
3. 1,2D+Ey+ Ex + L

REZA SEPDIDE 2201022034 JC/DIII TEKNIK SIPIL

II - 35

Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Padang

LAPORAN PRAPROYEK

4. (1,2+0,2 SDs)D+1,0L+0,3 ρEx + 1,0 ρEy
5. (1,2+0,2 SDs)D+ 1,0 L+ 1,0 ρEx +0,3 ρEy 6. (0,9-0,2 SDs)D+03 ρEx + 1,0 ρEy
6. (0,9-0,2 SDs)D- 1,0 ρEx 0,3 ρEy

Dimana:

D : beban mati

L : beban hidup

EX : beban gempa arah X

EY : beban gempa arah Y

4. Input Parameter Beban Gempa SNI

NATIONAL COMPETITION 09

Fondasi Days 2025

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Implementing Agency:	Univ. Sebelas Maret
Tim Delegasi:	Jaya Jaya Team (PNP)
Bidang Lomba:	Estimasi Biaya & Tender
Deliverables:	Penawaran, RAB, Kurva S

KONTRIBUSI NYATA TIM

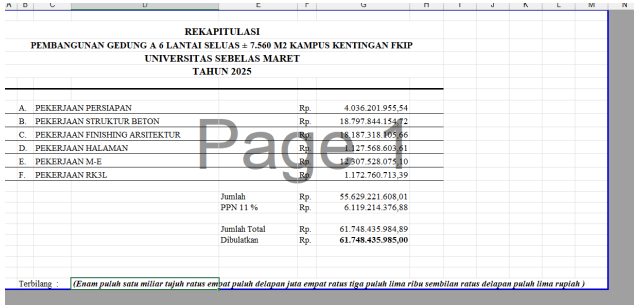
Dokumen teknis tender gedung 4 lantai FKIP UNS, perhitungan volume & RAB kompetitif, 3D SketchUp metode pelaksanaan, Kurva S, dan materi paparan tender.

STRATEGI PENAWARAN TENDER:

- Penyusunan penawaran kompetitif melalui efisiensi metode kerja dan kepatuhan administrasi lelang.
- Optimasi jadwal lintasan kritis guna menekan biaya overhead kontraktor.

1. Poster Teknis Jaya-Jaya Team

2. Visualisasi 3D Rancang Bangun Tahapan Kerja

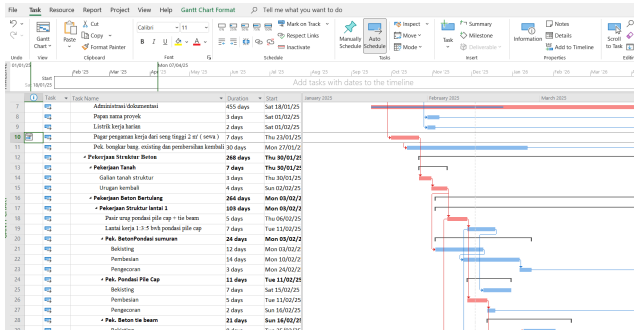


REKAPITULASI
PEMBANGUNAN GEDUNG A 6 LANTAI SELUAS ± 7.560 M2 KAMPUS KENTINGAN FKIP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2025

A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	4.036.201.955,54
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	Rp.	18.797.844.154,72
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	Rp.	18.187.318.805,66
D.	PEKERJAAN HALAMAN	Rp.	1.127.568.603,61
E.	PEKERJAAN M-E	Rp.	12.507.528.075,10
F.	PEKERJAAN RK3L	Rp.	1.172.760.713,39
	Jumlah	Rp.	55.629.221.608,01
	PPN 11 %	Rp.	6.119.214.376,88
	Jumlah Total	Rp.	61.748.435.984,89
	Dibulatkan	Rp.	61.748.435.985,00

Terbilang : *(Enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)*

3. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)



4. Jadwal Kurva S & MS Project

SCIENTIFIC PUBLICATION 10

Scaffolding Cost Analysis

PKM-AI Kemendikbudristek

Scheme:	PKM-AI Scientific Article
Focus:	Scaffolding Economics
Empirical Site:	PT Solusi Industri Energi
Methodology:	Capex vs Opex Comparison

SCIENTIFIC RESEARCH FOCUS

Comparative economic and safety analysis between rental versus purchasing schemes and modular versus tubular scaffolding systems on industrial chemical jobsites.

ENGINEERING ECONOMIC FINDINGS:

- Titik impas (Break-Even Point) tercapai pada durasi kritis $\approx$ 1,75 bulan pemakaian.
- Pada proyek berdurasi $>$ 2 bulan, skema pembelian menghemat biaya ratusan juta rupiah dibanding sewa.

ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA

Reza Sepdide[1)] , Yoga Eka Putra[2)] , Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

Bukti Naskah Artikel Ilmiah: Analisa Biaya Scaffolding pada Waste Gas Recovery Project (PKM-AI)

ENGINEERING ECONOMIC COMPARISON RESULTS (IBR PROJECT CASE STUDY)

Purchasing Scheme (Capex):	Total capital investment Rp 1,194,173,631 (Full asset ownership, residual salvage value retained).
Rental Scheme (Opex):	Operational rental cost Rp 682,719,175 per operational cycle with zero equity recovery.
Break-Even Threshold:	**Critical Duration: $\approx$ 1.75 Months of Utilization**
Strategic Conclusion:	For project durations exceeding 2 months, purchasing proves **significantly more cost-effective, saving hundreds of millions of rupiah** over recurrent rentals.

DATA AUTHENTICITY STATEMENT

Formal Declaration

Engineering Integrity & Accountability

I hereby declare under professional oath that all qualification records, educational transcripts, BNSP certification credentials, AutoCAD DED sheets, RKS specifications, BoQ/RAB cost models, S-Curve schedules, and field documentation presented herein are **authentic, legally valid, and directly verifiable**.

Padang, Sumatera Barat, 2026

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Intermediate Building Field Supervisor (BNSP Jenjang 5)

DIRECT COMMUNICATION CHANNELS

Official Contact Details

Direct Inquiry Channels

EMAIL:

rezasepdide@gmail.com

WHATSAPP / MOBILE:

+62 896-4459-0915

LINKEDIN:

linkedin.com/in/rezasepdide

RESIDENCE:

Padang, Sumatera Barat, Indonesia

QUALIFICATION SUMMARY

Engineering Specialization

Quantity Surveyor & Field Supervisor

1. Quantity Surveying & Estimation

Precision QTO, BoQ, PUPR AHSP unit rates, rebar BBS detailing, and CCO addendum cost variance control.

2. Site Supervision & K3 Safety

Lisensi Intermediate Building Field Supervisor BNSP KKNI Jenjang 5, SMKK & QC mutu beton.

3. Digital BIM & CAD Modeling

Autodesk Revit Masterclass, multi-viewport AutoCAD DED paper space layouts, and SAP2000 3D seismic analysis.

4. Certified Bilingual Communication

Japanese (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) and Professional Working English (TOEIC Prediction 640).

PROFESSIONAL COMMITMENT:

- All supporting diplomas, academic transcripts, BNSP licenses, and language credentials are ready for physical verification.
- Committed to the highest standards of the engineering professional code of ethics and construction data integrity.

MOBILIZATION READINESS:

- **Work Placement:** Available for immediate full-time employment across Indonesia or overseas assignment (Japan / Asia).
- **Field Flexibility:** Ready for on-site jobsite deployment or central technical planning office roles.
- **Dossier Package:** Formal legal credentials, BNSP Level 5 SKK, DED CAD Portfolio, D3 Diploma, and certified language scores ready for dispatch.